五. 马尔可夫过程

1. 离散马氏链

$\{X_n, n=0,1,\cdots\}$，若 $P(X_{n+1}=i \mid X_n=j, X_{n-1}=k\cdots)=P(X_{n+1}=i \mid X_n=j)$　　无后效性

若 $P(X_{n+1}=i \mid X_n=j)=P_{ij}$（与n无关）　时齐（本章讨论部分）

转移矩阵：$P=(P_{ij})$，性质：1) $P_{ij}\geq 0$　2) $\sum_j P_{ij}=1$　$\Rightarrow$ 称为随机矩阵

吸收态：$P_{ii}=1$（只进不出）　互通：$\exists n$，$P_{ij}^{(n)}>0$ 且 $P_{ji}^{(n)}>0$　若 $\{X_n\}$ 任两状态互通，则 X_n 不可约

多步转移：$P(X_{n+m}=j \mid X_n=i)=P_{ij}^{(m)}$ 与n无关（时齐）

归纳法：$P(X_{n+m+1}=j \mid X_n=i)=\sum_{k\in S} P(X_{n+m+1}=j \mid X_{n+m}=k)P(X_{n+m}=k \mid X_n=i)=\sum_{k\in S} p_{kj}p_{ik}^{m}$

$P^{(n)}=(P_{ij}^{(n)})$ 为n步转移矩阵，$P^{(1)}=P$，$P^{(0)}=I$

Chapman-Kolmogorov 方程：对时齐马氏链，$m,n\geq 0$，$i,j\in S$

1) $P_{ij}^{(m+n)}=\sum_{k\in S} P_{ik}^{(m)}P_{kj}^{(n)}$　　2) $P^{(n)}=P^n$

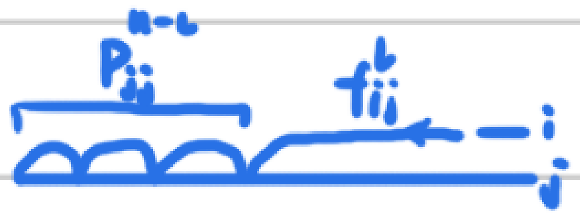
首达时间：$\{T_y=n\}=\{X_1\neq y,\cdots X_{n-1}\neq y, X_n=y\}$

首达概率：对 state i,j，$f_{ij}^{(n)}$ 为 i n步后首次到 j 的概率

$f_{ij}^{(n)}=P(X_n=j, X_{n-1}\neq j\cdots X_0=i)$

$f_{ij}^{(0)}=\delta_{i-j}=diag[1,\ldots,1]$

$\Rightarrow f_{ij}=\sum_{n=0} f_{ij}^{(n)}$ 为首达概率　　$P_{ii}^{(n)}=\sum_{l=1}^{n} f_{ij}^{(l)}P_{jj}^{(n-l)}$



$P_{ij}^{n}=P(X_n=j \mid X_0=i)=\sum f_{ij}$

recurrent 常返状态：$f_{ii}=1$　（为P收敛：$P(\bigcup_{n}^{\infty}\{X_n=i, X_0=i\})=\sum_{n}^{\infty} f_{ii}^{(n)}\to 1$，即该事依概率收敛）　　$f_{ii}<1 \Rightarrow p=1-f_{ii}$ 的概率迷失

↳ 依概率能以有限步回到原位置

首达时间：$T=\inf\{n\geq 1 \mid X_n=i\}$ $\Rightarrow$ 期望：$\mu_i=E(T)=\sum_{n=1}^{\infty} n f_{ii}^{(n)}$　　庞加莱周期

$\mu_i<\infty$：正常返状态　　$\mu_i=+\infty$：零常返状态

常返性：等价条件：　$f_{ii}=1 \Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} P_{ii}^{(n)}=\infty$

$f_{ii}<1 \Leftrightarrow \sum P_{ii}^{(n)}<\infty$，且 $\sum_{0}^{\infty} P_{ii}^{(n)}=\frac{1}{1-f_{ii}}$

$\sum P_{ij}^{(n)}<\infty$，$\lim_{n\to\infty} P_{ij}^{(n)}=0$

$\lim_{n\to\infty} P_{ii}^{(n)}=0$

Pf：　$P_{ij}^{(n)}=\sum f_{ij}P_{jj}^{(n')}\leq \sum P_{jj}^{(n')}\Rightarrow \sum P_{ij}^{(n)}<\infty$

I_n：$t=n$ 时有无 $X_n=i$

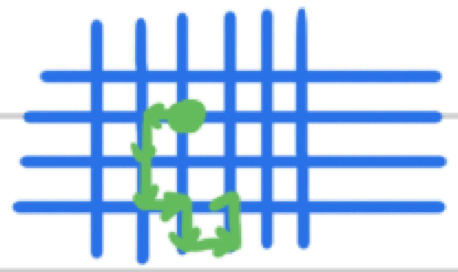
Pf：常返 $\Rightarrow f_{ii}=1 \Leftrightarrow$ 有限步回归 $P=1 \Rightarrow$ 无限次n：$X_n=i \Rightarrow P(\sum I_n=+\infty \mid X_0=i)\Rightarrow E(\sum I_n \mid X_0=i)=\sum P_{ii}^{(n)}=+\infty$

非常返 $\Rightarrow f_{ii}<1$，取Y：迷失的探索次数，$EY=\frac{1}{p}=\frac{1}{1-f_{ii}}$（几何分布）

↳ $Y=\sum_{n=1} I_n+1$　$\Rightarrow E(\sum_{n=1} I_n \mid X_0=i)=\sum_{n=1}^{\infty} P_{ii}^{(n)}=E(Y)-1 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} P_{ii}^{(n)}=E(Y)=\frac{1}{1-f_{ii}}$

done.

醉汉回家问题：d维空间上的随机行走，是否能回到原点？



解：每次 $p_{ij}=\begin{cases}\frac{1}{2d} & |i-j|=1\\ 0 & \text{else}\end{cases}$，$p_{ii}^{(1)}=0$，$p_{ii}^{(2n+1)}=0$（某个方向有奇数位移）

$$p_{ij}^{(2n)}=\sum_{\substack{\sum n_i=n\\ n_i\geq 0}}\frac{(2n)!}{(n_1!n_2!\cdots n_d!)^2}\left(\frac{1}{2d}\right)^{2n}$$（2n次中选择d个方向的移动次序）

对 $d=1$：$p_{ij}^{(2n)}=\left(\frac{1}{2}\right)^{2n}\cdot C_{2n}^{n}=\left(\frac{1}{2}\right)^{2n}\frac{(2n)!}{(n!)^2}\sim\frac{2^{2n+\frac{1}{2}}\,n^{2n+\frac{1}{2}}\,e^{-2n}\sqrt{\pi}}{2^{2n}\,n^{2n+1}\,e^{-2n}(\sqrt{2\pi})^2}=\frac{1}{\sqrt{n\pi}}$，$\sum p_{ii}^{(n)}=+\infty$，具有常返性

对 $d=2$：$p_{ij}^{(2n)}=\left(\frac{1}{4}\right)^{2n}\cdot C_{2n}^{n}\underbrace{\sum\left(\frac{n!}{n_1!n_2!}\right)^2}_{\sum C_n^{n_1}C_n^{n_2}=C_{2n}^{n}}=\left(\frac{1}{4}\right)^{2n}(C_{2n}^{n})^2=\left(\frac{1}{4^n}\frac{(2n)!}{(n!)^2}\right)^2\sim\frac{1}{\pi n}\Rightarrow\sum p_{ii}^{(n)}=+\infty$，具有常返性

$n!\sim n^{n+\frac{1}{2}}e^{-n}\sqrt{2\pi}$

对 $d\geq 3$，$p_{ii}^{(2n)}=\sum\frac{(2n)!}{(n_1!\cdots n_d!)^2}\left(\frac{1}{2d}\right)^{2n}\leq\frac{1}{2^{2n}}\frac{1}{d^n}C_{2n}^{n}\max\left(\frac{n!}{n_1!\cdots n_d!}\right)\cdot\underbrace{\frac{1}{d^n}\sum\frac{n!}{n_1!\cdots n_d!}}_{=\frac{1}{d^n}\cdot d^n=1}\leq\frac{1}{2^{2n}}\frac{1}{d^n}C_{2n}^{n}\left(\frac{(n+c)!}{\left(\frac{n+c}{d}!\right)^d}\right)\sim\frac{\sqrt{2}\,d^{c+\frac{d}{2}}}{(2\pi n)^{\frac{d}{2}}}$.

$\exists\, 0< c\leq d-1$，使 $n+c\mid d$，$\frac{n!}{n_1!\cdots n_d!}\leq\frac{(n+c)!}{n_1!n_2!\cdots(n_d+c)!}\leq\frac{(n+c)!}{\left(\frac{n+c}{d}!\right)^d}$

此时 $\sum p_{ii}^{(2n)}<+\infty$，为非常返的！

周期：集合 $\{n\geq 1\mid p_{ii}^{(n)}>0\}$ 非空，$d=d(i)$ 为 n 的最大公约数，为周期　$d=1$：为非周期的，$\{n\}=\phi$：$d=\infty$，即永不返回

遍历性 ☆

2、平稳分布

探究 $\lim\limits_{n\to\infty} P_{ij}^{(n)}$，即 P^n

极限分布：非常返/零常返：$\lim\limits_{n\to\infty} P_{ii}^{(n)}=0$ 零常返：$P_{ii}^{(n)}\to 0$，$\sum P_{ii}^{(n)}=+\infty$ $\Rightarrow$ $P_{ij}^{(n)}\to 0$

遍历链：$\lim\limits_{n\to\infty} P_{ii}^{(n)}=\frac{1}{\mu_i}$ $(d=1)$

Pf：母函数法：令 $P_{ij}^{(n)}=p_n$，$P(z)=\sum p_n z^n=\frac{1}{1-F(z)}$，$F(z)=\sum f_{ij}^{(n)} z^n$，$\mu_j=\sum n f_{ij}^{(n)}$

1. $d=1 \Rightarrow F(z)=\sum f_n z^n$，$\mu=\sum n f_n$，$P(z)=\frac{1}{1-F(z)}=\sum p_n z^n=\sum \frac{1}{F(z)^k}$

$p_n=\frac{1}{n!}\frac{d^nP}{dz^n}$，$\lim\limits_{n\to\infty} p_n=\frac{1}{\mu_j}$

2. $d\geq 1$ $F(z)=\sum f_n z^n=\sum f_{nd}(z^d)^n=\sum f_n^d z'^n \Rightarrow \mu_d=\sum n f_d^n=\frac{1}{d}\sum nd f_{nd}=\frac{\mu}{d} \Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} P_{ii}^{(nd)}=\frac{d}{\mu_i}$

?未严证

周期性正常返：

$\lim\limits_{n\to\infty} P_{ij}^{(nd)}=\frac{d}{\mu_i}$

$\lim\limits_{n\to\infty} P_{ij}^{(nd+r)}=f_{ij}(r)\frac{d}{\mu_j}$，$f_{ij}(r)=\sum f_{ij}^{(nd+r)}$

平稳分布：P_i：$P_j=\sum\limits_i P_iP_{ij}$ $\forall j\in S$，记作 π $\Rightarrow \pi^TP=\pi^T \Rightarrow \pi=P^T\pi \Rightarrow \pi$ 为 P^T 特征向量，$\lambda=1 \Rightarrow \pi^TP^n=\pi^T$

若 X_n 有平稳分布 π，且 $X_0\sim\pi$ $\Rightarrow$ X_n 严平稳、略

极限分布：$P_{ij}^{(n)}\to\frac{1}{\mu_j}=\pi_j$，即：极限分布为唯一平稳分布，$P_{ij}^{(n)}\to 0$（非常返与零常返无平稳分布）

Pf：为平稳：$\sum\limits_j P_{ij}^{(n)}=1 \Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_j P_{ij}^{(n)}=1$ 若S有限状态，Σ与lim可换：$\sum\limits_j \pi_j=1$

C-K方程：$P_{ij}^{(n+1)}=\sum\limits_k P_{ik}^{(n)}P_{kj} \Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_k P_{ik}^{(n)}P_{kj}=\sum\limits_k \pi_k P_{kj}$，done、

唯一：设有另一平稳分布 $\tilde{\pi}_j$，$\tilde{\pi}_j=\sum\limits_i \tilde{\pi}_i P_{ij}^{(n)} \overset{\lim}{\Longrightarrow} \tilde{\pi}_j=\pi_j\sum\limits_i\tilde{\pi}_i=\pi_i$，done.

$P_{ii}^{(n)}\to 0$：$\pi_j=\sum\pi_i P_{ij}^{(n)}\to 0 \Rightarrow \sum\pi_i\neq 1$，done.

证明?

遍历链 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_j |P_{ij}^{(n)}-\pi_j|=0$ Pf：$\sum\limits_j|P_{ij}^{(n+1)}-\pi_j|=\sum\limits_j\sum\limits_k P_{kj}|P_{ik}^{(n)}-\pi_k|\leq\sum\limits_k P_{max}|P_{ik}^{(n)}-\pi_k|\leq P_{max}^{n+1}|P_{ik}-\pi_k|\to 0$

不可约链 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_j\left|\frac{1}{n}\sum\limits_{m=1}^{n}P_{ij}^{(m)}-\pi_j\right|=0$（未）

平稳可逆分布：P_{ij}，$\pi_j \Rightarrow \pi_i P_{ij}=\pi_j P_{ji} \Rightarrow \pi_i=\pi_i\sum\limits_j P_{ij}=\sum\limits_j \pi_j P_{ji}$

埃伦费斯特模型：2容器A.B，可分辨2N个球。t_0时A含2N个，B含0个。 周期$d=2$，正常返性不可约马氏链

每次在2N个球随机选一个换位，重复s步，求$\lim\limits_{s\to\infty}$的分布与庞加莱周期

解：A容器状态 $|n\rangle$，$\langle n|P^s|n_0\rangle$ 为 $P(X_s=n|X_0=n_0)$，$\sum_n \langle n|P^s|n_0\rangle=1$

转移矩阵：$\langle n+1|P|n\rangle = 1-\frac{n}{2N}$ $\langle n-1|P|n\rangle = \frac{n}{2N}$，else $P=0$

求本征值：$P^T=\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2N} & & \\ 1 & \ddots & \frac{2}{2N} & \\ & 1-\frac{1}{2N} & \ddots & \ddots \\ & & \ddots & \ddots \end{bmatrix}$

$$P^T x = x \Rightarrow x = \frac{1}{|x|}\begin{bmatrix} 1 \\ 2N \\ \frac{2N(2N-1)}{2} \\ \vdots \end{bmatrix} = \frac{1}{2^{2N}}\begin{bmatrix} C_{2N}^n \end{bmatrix}$$

Pf：归纳

$$\begin{cases} \frac{1}{2N}x_1 = \lambda x_0 \\ x_0 + \frac{2}{2N}x_2 = \lambda x_1 \\ \vdots \\ \frac{1}{2N}x_{2N-1} = \lambda x_{2N} \\ x_n = \frac{2N}{n}\left(\lambda x_{n-1} - \left(1-\frac{n-2}{2N}\right)x_{n-2}\right) \end{cases}$$

故为伯努利分布

平均返回时：$\lim\limits_{n\to\infty} P_{ii}^{(2n)} = \frac{d}{\mu_i} \Rightarrow \mathscr{T}_i = \frac{1}{2}(\mu_{奇}+\mu_{偶}) = \frac{1}{\pi_i}$ e.g.: $\mathscr{T}_{2N} = \mathscr{T}_0 = 2^{2N}$

$$\lim_{n\to\infty} P_{ii}^{(2n)} = \frac{d}{\mu_i}$$

3 连续时间马氏链

连续马氏性：$P[X(t+s)=j \mid X(s)=i, \cdots] = P[X(t+s)=j \mid X(s)=i]$

等价定义：$P[X(t_{n+1})=j \mid X(t_n)=i, \cdots] = \sim$ 对 $\forall n$ 与 $\forall\, 0 \le t_0 < t_1 \cdots t_{n+1}$

本次仅考虑此 时齐性：$P_{ij}(s,t) = P[X(t+s)=j \mid X(s)=i] = P_{ij}(t)$ 与 s 无关

转移矩阵：1) $P_{ij}(t) \ge 0$ 2) $\sum_j P_{ij}(t) = 1$ 3) $P_{ij}(t+s) = \sum_{k \in S} P_{ik}(t) P_{kj}(s)$ ($P(t+s) = P(t) \cdot P(s)$) 单参矩阵：可计算生成元 $\left.\frac{\partial P(t)}{\partial t}\right|_{t=t_0} = Q P(t)$ $P(t) = \exp[Qt]$

正则：$\lim_{h \to 0} X(t+h) = X(t)$ a.s. 若非正则，$\exists\, \mathcal{T}$，$t \to \mathcal{T}^-$ 时 $[0, \mathcal{T}]$ 内无数次转移

$\Downarrow$

轨道右连续

$\lim_{t \to 0} P_{ij}(t) = P_{ij}(0) = \delta_{ij}$

Pf：$P_i\{|X(t+h) - X(t)| > \epsilon \mid X(0)=i\} = \dfrac{P\{|X(t+h) - X(t)| > \epsilon,\ X(0)=i\}}{P(X(0)=i)} \le \dfrac{\overset{\text{a.s.}}{\downarrow} P[\cdots > \epsilon]}{P(X(0)=i)} \to 0$ for $h \to 0$

对 $P_{ii}(t) \Rightarrow |P_{ii}(0) - P_{ii}(t)| = 1 - P_{ii}(t) = P(X(t) \ne i \mid X(0)=i) = P(|X(t) - X(0)| > \epsilon \mid X(0)=i) \to 0$

收敛性控制：$\sum_j |P_{ij}(t+h) - P_{ij}(t)| \le 2\underbrace{(1 - P_{ii}(h))}_{O(h)}$

Pf：$\sum |P_{ij}(t+h) - P_{ij}(t)| = \sum_j \left|\sum_k P_{ik}(t)(P_{kj}(h) - \delta_{kj})\right| \le \sum_j \sum_k P_{ik}(t) |P_{kj}(h) - \delta_{kj}|$

$= \sum_j \left(\sum_{k \ne j} P_{ik}^{t} P_{kj}^{h} + P_{ij}^{t}(1 - P_{jj}^{h})\right) = \sum_j \left(\sum P_{ik} P_{kj} + P_{ij}^{(t)}(1 - 2P_{jj}^{h})\right) = 1 + \sum_j P_{ij}^{(t)} - 2\sum_j P_{ij}^{(t)} P_{jj}^{(h)}$

$= 2 \cdot 2$

!コ未证毕

转移速率：$Q = \left.\frac{\partial P(t)}{\partial t}\right|_{t=0}$（生成元）

严格定义：$q_{ii} = \lim_{t \downarrow 0} \dfrac{P_{ii}(t) - 1}{t} \Rightarrow q_i = -q_{ii} = \sup_{t > 0} \dfrac{-\ln P_{ii}(t)}{t}$

$q_{ij} = \lim_{t \downarrow 0} \dfrac{P_{ij}(t)}{t}$

$\sum_{j \ne i} q_{ij} \le q_i$ 有限状态 $\sum_{j \ne i} q_{ij} = q_i$ Fatou引理：$q_i = \lim_{t \to 0} \dfrac{1 - P_{ii}(t)}{t} = \lim_{t \to 0} \sum_{j \ne i} \dfrac{P_{ij}(t)}{t} \ge \sum_{j \ne i} \lim_{t \to 0} \dfrac{P_{ij}(t)}{t} = \sum_{j \ne i} q_{ij}$

停留时间的无记忆性：$t=0$ 时处于态，τ_i 为在 i 上停留时间．Claim：τ_i 满足 q_i 的指数分布

Pf：即证 $P\{\tau_i > s+t \mid \tau_i > s\} = P\{\tau_i > t\}$， $\{\tau_i < s\} \Leftrightarrow \{X(u)=i,\ 0<u<s \mid X(0)=i\}$

则有：$P\{\tau_i > s+t \mid \tau_i > s\} = P[X(u)=i \text{ for } 0<u<s;\ X(v)=i \text{ for } 0<v<t \mid X(u)=i \text{ for } 0<u<s] = P$

对 τ_i：$P_i(h) = 1 - q_i h + o(\tau_i)$

Kolmogorov 微分方程：$\dfrac{\partial P}{\partial t} = \underbrace{P(t) Q}_{\text{前向方程}} = \underbrace{Q P(t)}_{\text{后向方程}}$ 单参群李代数，$[P, Q] = 0$

展开：前向：$P_{ij}'(t) = \sum_{k \ne j} P_{ik}(t) q_{kj} - P_{ij}(t) q_j$ Fokker-Planck 方程

后向：$p'_{ij}(t)=\sum_{k\neq i} q_{ik}p_{kj}(t)-p_{ij}(t)q_i$

证明：$p_{ij}(t+h)-p_{ij}(t)p_{ii}(h)=\sum_{k\neq i} p_{ik}(h)p_{kj}(t)$

$p_{ij}(t+h)-p_{ij}(t)=\sum_{k\neq i} p_{ik}(h)p_{kj}(t)-(1-p_{ii}(h))p_{ij}(t)$

$\downarrow$

$\lim_{h\to 0}\frac{p_{ij}(t+h)-p_{ij}(t)}{h}=\lim_{h\to 0}\sum_{k\neq i}\frac{p_{ik}(h)}{h}p_{kj}(t)-\frac{1-p_{ii}(h)}{h}p_{ij}(t)$

for N, $\liminf_{h\to 0}\sum_{k\neq i}\frac{p_{ik}(h)}{h}p_{kj}(t)\geq\liminf_{h\to 0}\sum_{\substack{k\neq i\\ k<N}}\frac{p_{ik}(h)}{h}p_{kj}(t)=\sum\lim\frac{p_{ik}}{h}p_{kj}(t)$

$=\sum_{k\neq i} q_{ik}p_{kj}(t)$

$\limsup\sum_{k\neq j}\frac{p_{ik}(h)}{h}p_{kj}(t)\leq\limsup_{h\to 0}\left[\sum_{\substack{k\neq i\\ k<N}}\frac{p_{ik}(h)}{h}p_{kj}(t)+\sum_{k\geq N}\frac{p_{ik}(h)}{h}\right]\leq\sum_{\substack{k\neq i\\ k<N}} q_{ik}p_{kj}(t)-q_{ii}-\sum_{\substack{k\in N\\ k\neq i}} q_{ik}\leq\sum_{\substack{k\neq i\\ k<N}} q_{ik}p_{kj}(t)$

$\sum_{k\in N} q_{ik}+q_{ii}=\sum_{k\in S} q_{ik}>0$

$=\sum_{k}\frac{p_{ik}(h)}{h}-\sum_{k<N}\frac{p_{ik}(h)}{h}=\frac{1-p_{ii}(h)}{h}-\sum_{\substack{k\neq i\\ k<N}}\frac{p_{ik}(h)}{h}$

e.g. Possion：

$$p_{kj}(h)=\begin{cases}0 & j<k\\ o(h) & j\geq k+2\\ \lambda h+o(h) & j=k+1\\ 1-\lambda h+o(h) & i=j\end{cases}$$

$\downarrow$

$$q_{kj}=\begin{bmatrix}\lambda & \lambda & & \\ & \lambda & \lambda & \\ & & & \ddots\end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ 前向：$p'_{ij}(t)=\lambda p_{i+1,j}(t)-\lambda p_{ij}(t)$ $\Rightarrow p'_{ii}(t)=-\lambda p_{ii}(t)$ $\Rightarrow p_{ii}(t)=e^{-\lambda t}$

$p'_{i,i+1}(t)=\lambda e^{-\lambda}-\lambda p_{i,i+1}(t)\Rightarrow\lambda te^{-\lambda t}$

$p'_{i,i+k+1}(t)=\cdots\cdots\Rightarrow p_{i,i+k}(t)=\frac{(\lambda t)^{k+1}}{(k+1)!}e^{-\lambda t}$

Yule

$$p_{kj}(h)=\begin{cases}0 & j<k\\ o(h) & j\geq k+2\\ k\lambda h+o(h) & j=k+1\\ 1-k\lambda h+o(h) & i=k\end{cases}$$

$\downarrow$

$$Q=\begin{bmatrix}\lambda & \lambda & & \\ & 2\lambda & 2\lambda & \\ & & 3\lambda & 3\lambda \\ & & & \ddots\end{bmatrix}\Rightarrow\begin{aligned}&p_{ii}=e^{-i\lambda t}\\ &p_{i,i+1}=e^{-i\lambda t}(c_1+ie^{\lambda t})\\ &\vdots\end{aligned}\Rightarrow p_{i,j+1}(t)=\cdots\cdots$$

生灭：

$$p_{ij}(h)=\begin{cases}i\lambda h+o(h) & j=i+1\\ i\mu h+o(h) & j=i-1\\ i(\mu+\lambda)h+o(h) & j=i\\ o(h) & \text{else}\end{cases}$$

$P_{00}=1$. $P_{0j}=0\Rightarrow$ 灭绝

$\downarrow$

$$Q=\begin{bmatrix}i(\lambda+\mu) & i\lambda & & 0\\ i\mu & \ddots & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & \ddots\\ 0 & & \ddots & \ddots\end{bmatrix}$$

连续时空马氏链：状态连续 $\Rightarrow\{X(t),\mathscr{F}(t),t>0\}$，有界Borel函数 $g(x)$

$E[g(X(t))|\mathscr{F}(s)]=E[g(X(t))|X(s)]$ $\Rightarrow F(s,t;x,y)=P(X(t)\leq y|X(s)=x)\to f(s,t;x,y)=\frac{dF}{dy}$

转移概率密度

时齐：$F(s,t;x,y)=F(0,t-s;x,y)$ $\Rightarrow \frac{\partial}{\partial t}f(t;x,y)=\int Q(x,y)f(t;x,k)dk=\int Q(x,k)f(t;k,y)$

$Q(x,y)=\frac{df}{dt}\big|_{t=0}$

(其余见后)

扩散模型Diffusion：马氏性：$P(x_t|x_{t-1},x_{t-2},\cdots)=P(x_t|x_{t-1})\Rightarrow P(t)=e^{Qt}$，$Q: N(x_t;\sqrt{1-\beta_t}x_{t-1},\beta_t I)$，$\beta_t$为方差

β_t为t时方差，已预设　　$p=e^{-\frac{(\mu-x_t)^2}{2\beta_t}}$

前向加噪：　$P(x_t|x_{t-1})=\Sigma$

x_t：state of t，data $\Rightarrow P(x_t|x_{t-1})=P$; $P^{(n)}=P^n$，取 $\langle x_t|P|x_{t-1}\rangle=N(x_t;\mu=\sqrt{1-\beta_t}x_{t-1},\sigma^2=\beta_t I)$ 高斯核

$\langle x_T|P^n|x_0\rangle=N$

$\langle x_2|P^2|x_0\rangle=$　$N_1*N_2=N(x_2;\mu=\Sigma\mu_i\ ;\sigma^2=\Sigma\sigma^2)\Rightarrow \alpha_t=1-\beta_t$

$\mu=\Sigma\mu=\sqrt{\alpha_{t-1}}x_{t-1}+\sqrt{\alpha_{t-2}}x_{t-2}+\cdots$　　$\sigma^2=1-\bar{\alpha}_T$

$=\sqrt{\bar{\alpha}_{t-1}}$

逆向：$q(x_{t-1}|x_t,x_0)=N(x_{t-1}|\tilde{\mu}_t(x_t,x_0),\tilde{\beta}_t I)$

$P_\theta(x_{t-1}|x_t)=N(x_{t-1}|\mu_\theta(x_t,t),\Sigma_\theta(x_t,t))$

强Markov性：对于任意停时T，$P(X_{T+1}=x|X_T,X_{T-1}\cdots)$

$P(X_{T+1}=x|X_T=y,T=n)=p_{yx}$

在n时刻停止的决策仅与n处信息有关

$P(X_{T+1}=x,X_T=y,T=n)=\sum_{x\in V_n}P(X_{n+1}=x,X_T=x_n,\cdots X_0=x)=\sum P(X_{n+1}=x|X_n=x_n\cdots)P(X_n=x_n,\cdots,X_0=x_0)$

$=p_{yx}\sum P(X_n=x_n\cdots X_0=x_0)=p_{yx}P(T=n,X_T=y)$